th Коши о вычетах (для огр. обл.)

$\exists \Omega$ - огр. обл. в $\mathbb{C}$, $\exists \Gamma$ - полож. ориент. гр. Ω, кот. сост. из конечного числа попарно не пересек. кус.-глад. жордановых замк. кривых

$\exists$ ф-я $f \in H(\Omega \setminus \{a_1, \dots, a_N\})$, где $a_1, \dots, a_N$ - конеч. число точ. в Ω

$\exists f$ продолж. по непрерывности на Γ, тогда $\int_\Gamma f(z)dz = 2\pi i \left(\sum_{n=1}^{N} \operatorname{res}_{z=a_n} f(z)\right)$



Δ. Выберем $\forall n \in \{1, \dots, N\}$ число $r_n > 0$ так, чтобы $\overline{U}_{r_n}(a_n) \subset \Omega$ и $\forall k, n \in \{1, \dots, N\}$ $k \neq n$: $\overline{U}_{r_k}(a_k) \cap \overline{U}_{r_n}(a_n) \neq \varnothing$

$\exists \gamma_k$ - пол. ориент. гр. $U_{r_k}(a_k)$, т.е. $\partial U_{r_k}(a_k)^+$

$\nexists$ обл. $\Omega_1 = \Omega \setminus \left(\bigsqcup_{n=1}^{N} \overline{U}_{r_n}(a_n)\right)$ её пол. ор. гр. $\Gamma_1 = \Gamma - \gamma_1 - \gamma_2 - \dots - \gamma_N$

Ф-я $f \in H(\Omega_1)$ и продолж. непр. на Γ_1

по th Коши: $\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_\Gamma f(z)dz - \sum_{n=1}^{N} \int_{\gamma_n} f(z)dz = 0$

но $\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_n} f(z)dz = \operatorname{res}_{z=a_n} f(z)$, таким образом $\int_\Gamma f(z)dz = \sum_{n=1}^{N} \int_{\gamma_n} f(z)dz = 2\pi i \sum_{n=1}^{N} \operatorname{res}_{z=a_n} f(z)$

$\blacktriangle$

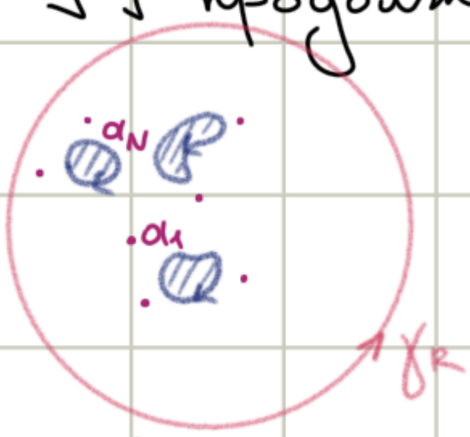
th Коши о вычетах (для неогр. обл.)

$\exists \Omega$ - неогр. обл. в $\mathbb{C}$, $\exists \Gamma$ - полож. ориент. гр. Ω, кот. сост. из конечного числа попарно не пересек. кус.-глад. жордановых замк. кривых

$\exists$ ф-я $f \in H(\Omega \setminus \{a_1, \dots, a_N\})$, где $a_1, \dots, a_N$ - конеч. число точ. в Ω

$\exists f$ продолж. по непрерывности на Γ, тогда

$$\int_\Gamma f(z)dz = 2\pi i \left(\sum_{n=1}^{N} \operatorname{res}_{z=a_n} f(z) + \operatorname{res}_{z=\infty} f(z)\right)$$



Δ. Выберем дост. большое $R > 0$, что $\Gamma \subset U_R(0)$ и $\{a_1, \dots, a_N\} \subset U_R(0)$

$\exists \gamma_R = \partial U_R(0)^+$

$\nexists$ обл. $\Omega_1 = U_R(0) \cap \Omega$ - её пол. ор. гр. $\Gamma_1 = \gamma_R + \Gamma$

обл. Ω_1 - огр. $\Rightarrow$ по th Коши о вычетах для огр. обл.:

$\int_{\Gamma_1} f(z)dz = 2\pi i \sum_{n=1}^{N} \operatorname{res}_{z=a_n} f(z)$

по опр. $\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_R} f(z)dz$

таким образом, $\int\limits_{\Gamma_1} f(z)dz = \int\limits_{\Gamma} f(z)dz + \int\limits_{\gamma_R} f(z)dz = \int\limits_{\Gamma} f(z)dz - 2\pi i \operatorname{res}\limits_{z=\infty} f(z)$

получаем:

$$\int\limits_{\Gamma} f(z)dz = 2\pi i \left(\sum_{n=1}^{N} \operatorname{res}\limits_{z=a_n} f(z) + \operatorname{res}\limits_{z=\infty} f(z) \right)$$ ▲.

#предложение

$\exists$ f - голоморф. на всей $\mathbb{C}$, кроме конеч. числа точ. $\{a_1, \dots, a_N\}$, тогда

$$\sum_{n=1}^{N} \operatorname{res}\limits_{z=a_n} f(z) + \operatorname{res}\limits_{z=\infty} f(z) = 0$$

△. Выберем $R>0$ дост. большое, что $\{a_1, \dots, a_N\} \in U_R(0)$.

$\exists$ $\gamma_R = \partial^+ U_R(0)$, тогда по th Коши о вычетах для внутр. обл.:

$$\int\limits_{\gamma_R} f(z)dz = 2\pi i \left(\sum_{n=1}^{N} \operatorname{res}\limits_{z=a_n} f(z) \right)$$

по опр. вычет на беск.: $-\int\limits_{\gamma_R} f(z)dz = 2\pi i \operatorname{res}\limits_{z=\infty} f(z)$

суммируем: $\sum\limits_{n=1}^{N} \operatorname{res}\limits_{z=a_n} f(z) + \operatorname{res}\limits_{z=\infty} f(z) = 0$ ▲.

$\exists$ $f(x) = \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ - рациональ. ф-я на $\mathbb{R}$

$P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ - мн-н степени n

$Q_m(x) = b_m x^m + \dots + b_0$ - мн-н степени m

$a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{R}$

$\exists$ 1) $m \geq n+2$

2) $\exists$ P_n и Q_m не имеют общ. корней и Q_m не имеет вещ. корней

$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx$ имеет особ. в $-\infty$ и $+\infty$

т.к. $\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)} \sim \dfrac{a_n}{b_m x^{m-n}}$, $x \to +\infty$, $x \to -\infty$ и $m-2 \geq 2$

$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ сх. абс.

#предложение

$\exists$ $\{z_1, \dots, z_N\}$ - это корни $Q_m(z)$ в верх. полуплоск. $\{z : \operatorname{Im} z > 0\}$

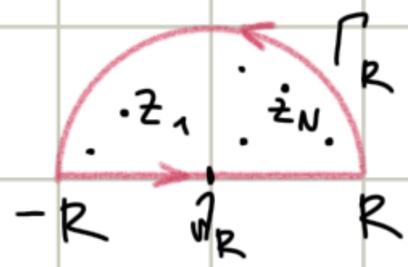
тогда $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx = 2\pi i \left(\sum\limits_{n=1}^{N} \operatorname{res}\limits_{z=z_n} f(z) \right)$

△. Выберем $R>0$ так, что $\{z_1, \dots, z_N\} \subset U_R(0)$

$\exists$ $\Im_R = [-R, R]$

$\Gamma_R = \{z = Re^{i\varphi}, \varphi \in [0, \pi]\}$

$\Im_R + \Gamma_R$ - пол. ор. пр. полукруга



$U_R^+(0) = U_R(0) \cap \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\}$, т.к. Q_m не имеет вещ. корней,

ф-я f непр. на пр. полукруга.

По th Коши о вычетах для внутр. обл.:

$$\int_{\partial\Gamma_R} f(z)dz + \int_{\Gamma_R} f(z)dz = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{N} \operatorname{res}_{z=a_k} f(z)\right)$$

$$\int_{\partial\Gamma_R} f(z)dz = \int_{-R}^{R} f(x)dx$$

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{-R}^{R} f(x)dx = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$$ т.к. инт. сх. абс.

инт. в смысле гл. значен.

$$\lim_{R\to\infty} \int_{\partial\Gamma_R} f(x)dz = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$$

$$f(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} \sim \frac{a_n}{b_m z^{n-m}}, \quad z \to \infty$$

тогда $\sup\limits_{z\in\Gamma_R} |f(z)| \sim \dfrac{|a_n|}{|b_m| R^{n-m}}, \quad R \to +\infty$

воспользуемся оценкой:

$$\left|\int_{\Gamma_R} f(z)dz\right| \leq \int_{\Gamma_R} |f(z)||dz| \leq \sup_{z\in\Gamma_R} |f(z)| \cdot l(\Gamma_R) \leq \sup_{z\in\Gamma_R} |f(z)| \pi R$$

тогда

$$\lim_{R\to+\infty} \left|\int_{\Gamma} f(z)dz\right| \leq \lim_{R\to+\infty} \sup_{z\in\Gamma_R} |f(z)|\pi R = \lim_{R\to+\infty} \frac{|a_n|}{|b_m| R^{m-n-1}} = 0 \quad (\text{т.к. } m-n \geq 2)$$

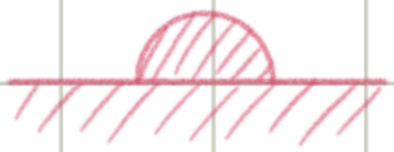
а значит $\lim\limits_{R\to\infty} \int_{\Gamma_R} f(z)dz = 0$

тогда $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{R\to+\infty} \left(\int_{\partial\Gamma_R} f(z)dz + \int_{\Gamma_R} f(z)dz\right) = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{N} \operatorname{res}_{z=z_k} f(z)\right)$ ▲.

Лемма Жордана

$\exists f$ непр. на $\{z : \operatorname{Im} z > 0 : |z| \geq R_0\}$

$\exists \Gamma_R = \{z = Re^{i\varphi}, \varphi \in [0, \pi]\}$



и $\lim\limits_{R\to+\infty} \sup\limits_{z\in\Gamma_R} |f(z)| = 0$

$\exists \alpha > 0$, тогда $\lim\limits_{R\to+\infty} \int_{\Gamma_R} f(z)e^{i\alpha z}dz = 0$.

Δ. $\left|\int_{\Gamma_R} f(z)e^{i\alpha z}dz\right| \leq \int_{\Gamma_R} |f(z)||e^{i\alpha z}||dz| \leq \sup\limits_{z\in\Gamma_R} |f(z)| \int_{\Gamma_R} |e^{i\alpha z}||dz|$

докажем, что $\int_{\Gamma_R} |e^{i\alpha z}||dz|$ равн. огр. по $R \in [R_0, +\infty)$

$$\int_{\Gamma_R} |e^{i\alpha z}||dz| = \left|z = Re^{i\varphi} = R(\cos\varphi + i\sin\varphi)\right| = \int_0^{\pi} |e^{i\alpha R(\cos\varphi + i\sin\varphi)}| Rd\varphi = \int_0^{\pi} e^{-\alpha R\sin\varphi} Rd\varphi = (=)$$

т.к. $|e^{i\alpha R\cos\varphi}| = 1$

$$(=) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R\sin\varphi} Rd\varphi + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-\alpha R\sin\varphi} Rd\varphi = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R\sin\varphi} Rd\varphi$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-\alpha R\sin\varphi} R\,d\varphi = |\varphi' = \pi - \varphi| = \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} e^{-\alpha R\sin(\pi-\varphi')} R\,d(-\varphi') = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R\sin\varphi'} R\,d\varphi' = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R\sin\varphi} R\,d\varphi$$

т.к. $\sin\varphi' = \sin(\pi-\varphi')$



на $[0, \frac{\pi}{2}]$ ф-я $\sin x$ выпукла вверх $\Rightarrow \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ $\hookrightarrow \sin x \geq \frac{2}{\pi} x$

тогда

$$0 \leq \int_{0}^{\pi/2} e^{-\alpha R\sin\varphi} R\,d\varphi \leq \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R\cdot\frac{2}{\pi}\varphi} R\,d\varphi \leq R\int_{0}^{+\infty} e^{-\frac{2\alpha}{\pi}R\varphi}\,d\varphi = R\left(-\frac{\pi}{2\alpha R}\right) e^{-\frac{2\alpha}{\pi}R\varphi}\Big|_{0}^{+\infty} = \frac{\pi}{2\alpha}$$

(не забыв. от $R \geq R_0$)

таким образом, $\left|\int_{\Gamma_R} e^{i\alpha z}\,dz\right| \leq \frac{\pi}{\alpha} \quad \forall R \geq R_0$

$$0 \leq \lim_{R\to+\infty} \left|\int_{\Gamma_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz\right| \leq \lim_{R\to+\infty} \sup_{z\in\Gamma_R} |f(z)| \cdot \frac{\pi}{\alpha} = 0$$

таким образом, $\lim\limits_{R\to+\infty} \int_{\Gamma_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz = 0$ ▲.

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x}\,dx$, где $\alpha > 0$

$\}$ f - голоморф. на $\{z : \mathrm{Im}\, z > 0\}$ кроме конеч. числа точ. $\{a_1, \dots, a_N\}$

$\}$ f - непр. на $\mathbb{R}$. $\}$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x}\,dx$ - сх.

$\}$ $\lim\limits_{R\to+\infty} \sup\limits_{z\in\Gamma_R} |f(z)| = 0$, тогда $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x}\,dx = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{N} \mathrm{res}_{z=a_k} (f(z) e^{i\alpha z})\right)$

$\Gamma_R = \{z = Re^{i\varphi},\ \varphi \in [0, \pi]\}$

$\partial_R = [-R, R]$

$\Gamma_R + \partial_R$ - пол. ор. кр. $U_R^+(0) = \{z : \mathrm{Im}\, z > 0\} \cap U_R(0)$

$]$ $R > 0$ дост. больш., что $\{a_1, \dots, a_N\} \subset U_R^+(0)$

по th о вычетах для ор. обл.: $\int_{\Gamma_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz + \int_{\partial_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{N} \mathrm{res}_{z=a_k} f(z) e^{i\alpha z}\right)$

(у ф-и $f(z)$ и $e^{i\alpha z} f(z)$ одинак. мот. - $\{a_1, \dots, a_N\}$)

т.к. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x}\,dx$ - сх., то $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x}\,dx = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x}\,dx = \lim\limits_{R\to+\infty} \int_{-R}^{R} f(x) e^{i\alpha x}\,dx =$

$$= \lim_{R\to+\infty} \int_{\partial_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz$$

по лемме Жордана:

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{\Gamma_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz = 0$$

таким образом,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x}\,dx = \lim_{R\to+\infty} \left(\int_{\Gamma_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz + \int_{\partial_R} f(z) e^{i\alpha z}\,dz\right) = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{N} \mathrm{res}_{z=a_k} \left(f(z) e^{i\alpha z}\right)\right)$$

$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \sim \frac{a_n}{b_m x^{m-n}}$, $x \to \infty$

$m \geq 1 + n$ применимо

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)\sin(\alpha z)\,dz \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(z)\cos(\alpha z)\,dz \qquad \alpha > 0$$

Если f вещественнозначная ф-я, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)\cos(\alpha z)\,dz = \mathrm{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{i\alpha z}\,dz\right)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)\sin(\alpha z)\,dz = \mathrm{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{i\alpha z}\,dz\right)$$

Если $f \neq \overline{f}$ (ф-я f принимает комплекс. знач.)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)\sin(\alpha z)\,dz = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z)\frac{(e^{i\alpha z} - e^{-i\alpha z})}{2i}\,dz = \frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{i\alpha z}\,dz + \frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{-i\alpha z}\,dz$$

$$\frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{-i\alpha z}\,dz = |\tilde{z} = -z| = \frac{1}{2i}\int_{+\infty}^{-\infty} f(-\tilde{z})e^{i\alpha\tilde{z}}\,d(-\tilde{z}) = \frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{+\infty} f(-z)e^{i\alpha z}\,dz$$

$-\infty$ — по л. Жордана

$+\infty$ — по л. Жордана

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)\cos(\alpha z)\,dz = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} f(z)e^{i\alpha z}\,dz + \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} f(-z)e^{i\alpha z}\,dz$$